தரையிலிருந்து மேகத்தின் உயரம் $\frac{h(\tan\theta_1 + \tan\theta_2)}{\tan\theta_2 - \tan\theta_1}$ என நிரூபிக்கவும்

4. உயரமான அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பின் அடியிலிருந்து அலைபேசி கோபுர உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் $60°$ மற்றும் குடியிருப்பின் உச்சியிலிருந்து கோபுர அடியின் இறக்கக்கோணம் $30°$ ஆகும். அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் உயரம் 50 மீ எனில் அலைபேசிக் கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. கதிர்வீச்சுக் கட்டுப்பாடு விதியின்படி அலைபேசிக் கோபுரத்தின் குறைந்தபட்ச உயரம் 120 மீ இருக்க வேண்டும். மேற்கண்ட அலைக்கோபுரம் இந்தக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படுகிறதா?

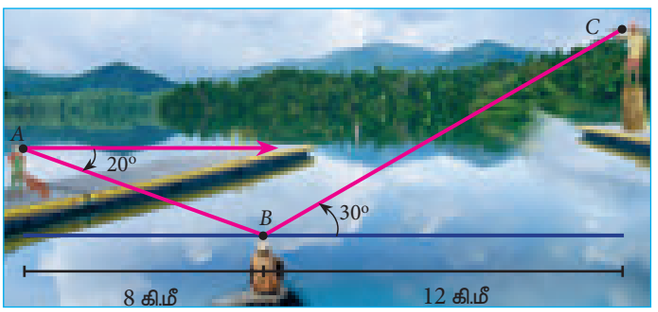
5. 66 மீ உயரமான அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பின் உச்சியிலிருந்து ஒரு விளக்குக் கம்பத்தின் உச்சி மற்றும் அடியின் ஏற்றக்கோணம் மற்றும் இறக்கக்கோணம் முறையே $60°$, $30°$ எனில் பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

   (i) விளக்குக் கம்பத்தின் உயரம்.

   (ii) விளக்குக் கம்ப உயரத்திற்கும் அடுக்குமாடியின் உயரத்திற்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசம்.

   (iii) விளக்குக் கம்பத்திற்கும் அடுக்குமாடிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு. $(\sqrt{3} = 1.732)$

6. A, B மற்றும் C என்ற மூன்று கிராமவாசிகள் ஒரு பள்ளத்தாக்கில் ஒருவருக்கொருவர் தொலைநோக்கியில் பார்க்குமாறு உள்ளனர். A–க்கும், B–க்கும் இடைப்பட்ட கிடைமட்டத் தொலைவு 8 கி.மீ மற்றும் B–க்கும், C-க்கும் இடைப்பட்ட கிடைமட்டத் தொலைவு 12 கி.மீ. A-லிருந்து B-க்கு உள்ள இறக்கக்கோணம் $20°$ மற்றும் B–லிருந்து C–க்கு உள்ள ஏற்றக்கோணம் $30°$ எனில் பின்வருவனவற்றைக் கணக்கிடுக. (i) A-க்கும் B–க்கும் இடையேயுள்ள செங்குத்து உயரம்.



(ii) B–க்கும் C–க்கும் இடையேயுள்ள செங்குத்து உயரம். $(\tan 20° = 0.3640,\ \sqrt{3} = 1.732)$

பயிற்சி 6.5

TRXBKG

பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

1. $\sin^2\theta + \frac{1}{1+\tan^2\theta}$ –ன் மதிப்பு

   (அ) $\tan^2\theta$ (ஆ) 1 (இ) $\cot^2\theta$ (ஈ) 0

2. $\tan\theta\text{cosec}^2\theta - \tan\theta$ –ன் மதிப்பு

   (அ) $\sec\theta$ (ஆ) $\cot^2\theta$ (இ) $\sin\theta$ (ஈ) $\cot\theta$

3. $(\sin\alpha + \text{cosec}\alpha)^2 + (\cos\alpha + \sec\alpha)^2 = k + \tan^2\alpha + \cot^2\alpha$ எனில் k –ன் மதிப்பு

   (அ) 9 (ஆ) 7 (இ) 5 (ஈ) 3

4. $\sin\theta + \cos\theta = a$ மற்றும் $\sec\theta + \text{cosec}\theta = b$ எனில் $b(a^2 - 1)$ –ன் மதிப்பு

   (அ) $2a$ (ஆ) $3a$ (இ) 0 (ஈ) $2ab$

X_Ch 6 TM.indd 273 15-12-2020 04:01:15 PM